

Лабораторная работа № 4

Модель гармонических колебаний

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	9
4.2	Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	10
4.3	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	10
4.4	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	11
4.5	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	11
4.6	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	12
4.7	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	12
4.8	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	13
4.9	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	13

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

2 Задание

Вариант 40

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев 1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 7.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 5.5x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 5x = 5.2\sin(2t).$$

На интервале $t \in [0; 42]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 1.2$, $y_0 = 1$.

3 Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x ; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;

$(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой);

φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

[wiki_bash?].

4 Выполнение лабораторной работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Реализуем на языке Julia (рис. [4.9]).

```
In [2]: # Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0, 42)
u0 = [1.2, 1.0]
p1 = [0.0, 7.5]

function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g * y - w^2 * x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)

Out[2]: retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 841-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.05
 0.1
 0.15
```

Рис. 4.1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. [4.2]) и его фазового портрета (рис. [4.3]).

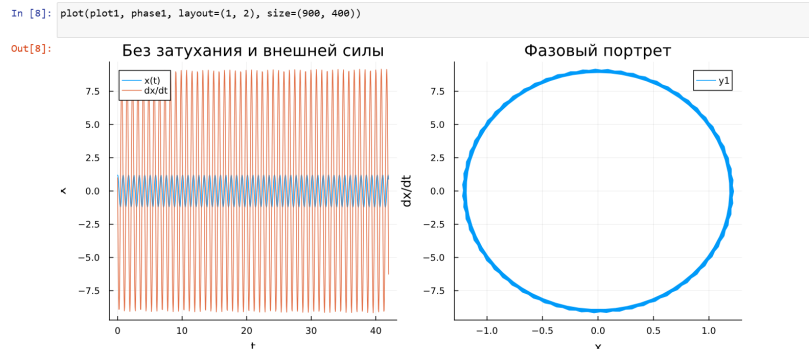


Рис. 4.2: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы



Рис. 4.3: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Можно заметить, что колебание осциллятора периодически, график не задухает. Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы (рис. [4.9])

```

In [4]: # Начальные условия
tspan = (0,42)
u0 = [1.2, 1.0]
p2 = [2.0, 5.5]

# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g * y - w^2 * x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat=0.05)

Out[4]: retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 841-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
  ...

```

Рис. 4.4: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. [4.5]) и его фазового портрета (рис. [4.6]).

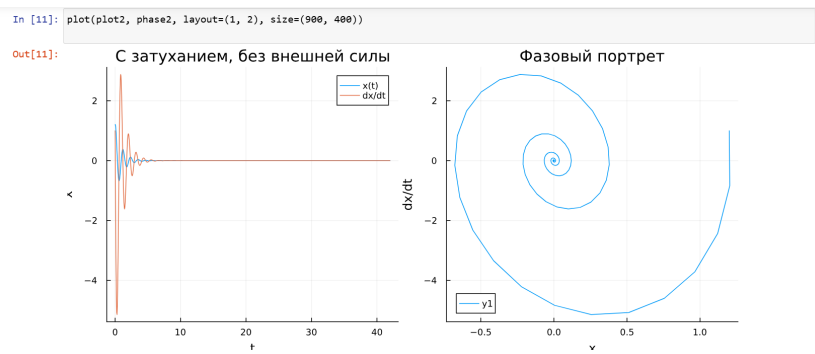


Рис. 4.5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
In [5]: plot2 = plot(sol2.t, sol2[1, :], label="x(t)", title="С затуханием, без внешней силы", xlabel="t", ylabel="x")
plot1(sol2.t, sol2[2, :], label="dx/dt")
phase2 = plot(sol2[1, :], sol2[2, :], xlabel="x", ylabel="dx/dt", title="Фазовый портрет")
```

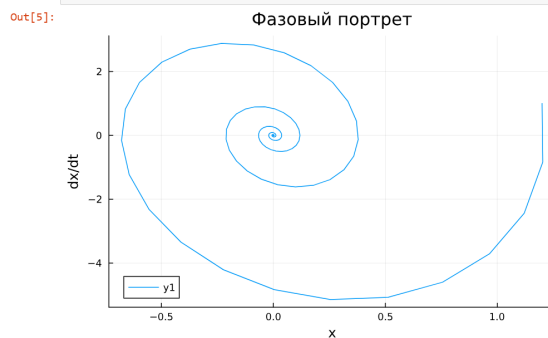


Рис. 4.6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

В этом случае сначала происходят колебания осциллятора, а затем график затухает, поскольку у нас есть параметр, отвечающий за потери энергии.

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы(рис. [4.7])

```
In [6]: # Начальные условия
tspan = (0,42)
u0 = [1.2, 1.0]
p3 = [2.4, 5.0]

# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
f(t) = 5.2 * cos(2 * t)

# Задание функции
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g * y - w^2 * x + f(t)
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
Out[6]: retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 841-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
```

Рис. 4.7: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. [4.8]) и его фазового портрета (рис. [4.9]).

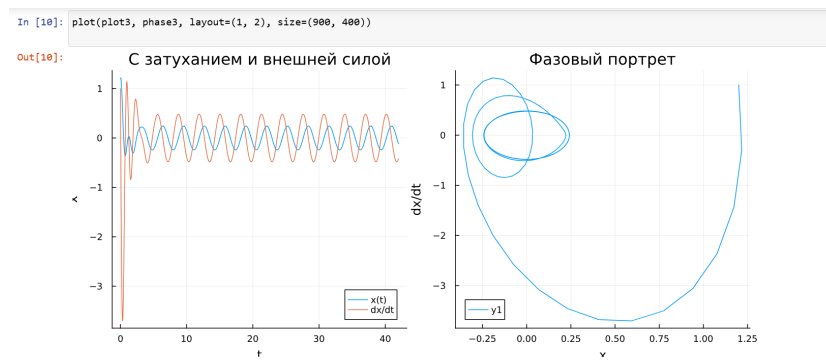


Рис. 4.8: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

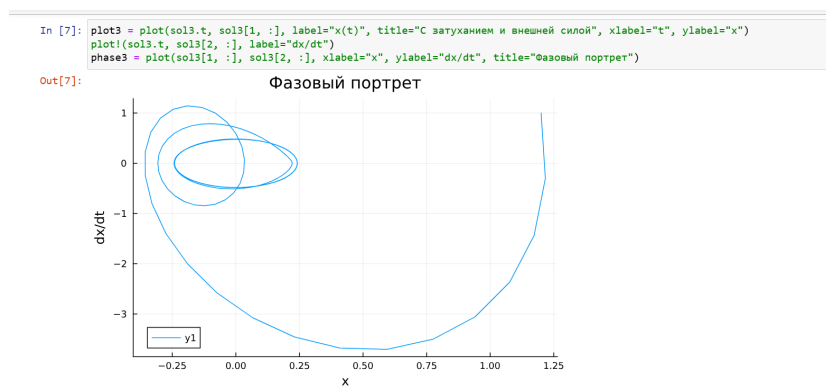


Рис. 4.9: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.